Activitat 2 — De la paraula al símbol

Traduir enunciats a expressions i equacions, i fixar el vocabulari algebraic.

Idea clau

L'àlgebra és, sobretot, un **idioma**. Abans de resoldre res, cal saber **traduir**: passar del català als símbols i tornar.

El diccionari bàsic

Es diu	S'escriu
un nombre	x
el doble d'un nombre	$2x$
la meitat d'un nombre	$\frac{x}{2}$
un nombre més 5	$x+5$
5 menys un nombre	$5-x$
un nombre menys 5	$x-5$
el següent d'un nombre	$x+1$
l'anterior d'un nombre	$x-1$
el triple d'un nombre, més 2	$3x+2$
el triple de (un nombre més 2)	$3(x+2)$

Fixa't en les dues últimes: **els parèntesis ho canvien tot**.

Exemple 2 — L'ordre importa

«**Un nombre menys** 5» és $x-5$. Si $x=8$, dona 3.

«5 **menys un nombre**» és $5-x$. Si $x=8$, dona -3.

No són el mateix. Amb la resta i la divisió, l'ordre canvia el resultat.

Exemple 3 — Els parèntesis

«**El triple d'un nombre, més** 2»: primer el triple, després sumo 2.

$$3x+2$$

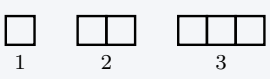
«**El triple de la suma d'un nombre i** 2»: primer sumo, després triplico.

$$3(x+2)=3x+6$$

Si $x=4$: la primera dona 14; la segona, 18.

Exemple 4 — Un patró de figures

Fem una fila de quadrats amb escuradents. La figura 1 en fa servir 4; cada quadrat nou n'hi afegeix 3. A la figura n hi ha 1 escuradent a l'esquerra i n grups de 3: $\mathbf{3n+1}$ escuradents. Ara podem fer preguntes al revés: *quina figura en fa servir* 31*?* Això és l'equació $3n+1=31$.



Equació o identitat?

Una distinció important
Una igualtat entre expressions amb lletres pot ser de tres menes:

- **Certa per a *tots* els valors** → és una **identitat**.

$$x + x = 2x \qquad \text{(sempre, valgui el que valgui } x\text{)}$$

- **Certa per a *alguns* valors** → és una **equació**.

$$2x + 1 = 5 \qquad \text{(només si } x = 2\text{)}$$

- **Falsa per a *tots* els valors** → no té solució.

$$2(x + 1) = 2x \qquad \text{(mai: seria } 2x + 2 = 2x\text{)}$$

Més vocabulari

El grau
El **grau** d'una equació és l'exponent més gran que porta la incògnita.

- $3x + 2 = 8$ és de **primer grau**: la x té exponent 1.
- $x^2 - 4 = 0$ és de segon grau. (No les farem aquest curs.)

Tota aquesta unitat va d'equacions de **primer grau**.

Exercicis per fer

8 Tradueix al símbol. Escriu l'expressió algebraica:

(a) El doble d'un nombre.

(b) Un nombre més 9.

(c) La meitat d'un nombre, menys 4.

(d) El triple del següent d'un nombre.

(e) 10 menys el doble d'un nombre.

(f) La suma d'un nombre i el seu següent.

9 Tradueix al català. Escriu amb paraules:

(a) $x - 7$

(b) $5x$

(c) $\dfrac{x}{3}$

(d) $2x + 1$

(e) $2(x + 1)$

10 L'expressió correcta. Quina expressió correspon a l'enunciat: *«la meitat d'un nombre més 1 és igual a la meitat de la suma d'aquest nombre i 1»*?

- $\dfrac{x}{2} + 1 = \dfrac{x+1}{2}$
- $\dfrac{x+1}{2} = \dfrac{x}{2} + 1$
- $x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{x+1}{2}$
- $\dfrac{x}{2} + 1 = \dfrac{1}{2}(x + 1)$

(Compte: n'hi ha més d'una de correcta. Quines diuen el mateix?)

11 Descriuen la relació? Digues si cada frase descriu la relació $x > 12$:

(a) x és més gran que 12.

(b) 12 és més petit que x.

(c) x és més petit que 12.

(d) 12 és més gran que x.

12 Equació, identitat o mai certa? Classifica cada igualtat. Prova amb $x = 0$, $x = 1$ i $x = 3$:

(a) $x + x = 2x$

(b) $x + 3 = 7$

(c) $x + 1 = x$

(d) $2(x + 3) = 2x + 6$

(e) $5x = 15$

13 Quin grau? Digues el grau de cada equació:

(a) $4x - 1 = 7$

(b) $x^2 = 9$

(c) $\dfrac{x}{5} + 2 = 3$

14 De l'enunciat a l'equació. Tradueix cada situació a una equació. *No cal que la resolguis.*

(a) Penso un nombre, li sumo 6 i obtinc 15.

(b) El doble d'un nombre és 18.

(c) Si a un nombre li trec 4 i el resultat el multiplico per 3, obtinc 21.

(d) La Berta té x anys i el seu germà, 3 més. Entre tots dos en fan 25.

(e) Tres quaderns iguals i un bolígraf de 2 € costen 11 €.

15 Al revés. Inventa un enunciat de la vida real per a cada equació:

(a) $x + 12 = 20$

(b) $4x = 32$

(c) $2x + 5 = 17$

16 Del patró a l'equació. Amb els escuradents de l'exemple «Un patró de figures» ($3n + 1$ escuradents a la figura n): (a) quants escuradents té la figura 8? (b) Escriu l'equació que diu «la figura n fa servir 31 escuradents» i troba n provant valors. (c) Fem ara triangles enganxats pel costat: la figura n fa servir $2n + 1$ escuradents. Quina equació diu que una figura en fa servir 21?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8 (a) $2x$ (b) $x+9$ (c) $\dfrac{x}{2}-4$ (d) $3(x+1)$ (e) $10-2x$ (f) $x+(x+1)=2x+1$

9 (a) Un nombre menys 7. (b) El quíntuple d'un nombre. (c) La tercera part d'un nombre. (d) El doble d'un nombre, més 1. (e) El doble del següent d'un nombre (o el doble de la suma d'un nombre i 1).

10 Són correctes la **primera** i la **quarta**: diuen el mateix, perquè $\frac{1}{2}(x+1)=\frac{x+1}{2}$. La segona diu el mateix que la primera però amb els membres intercanviats: també és correcta (el $=$ és simètric). La tercera és falsa: $x+\frac{1}{2}$ no és «la meitat d'un nombre més 1».

11 (a) Sí. (b) Sí: és la mateixa relació llegida al revés. (c) No. (d) No.

12 (a) Identitat. (b) Equació (només $x=4$). (c) Mai certa. (d) Identitat (és la propietat distributiva). (e) Equació (només $x=3$).

13 (a) Primer grau. (b) Segon grau. (c) Primer grau.

14 (a) $x+6=15$ (b) $2x=18$ (c) $3(x-4)=21$ (d) $x+(x+3)=25$ (e) $3x+2=11$

15 Resposta oberta. Exemples: (a) «tinc x cromos, me'n donen 12 i n'arribo a 20»; (b) «4 entrades costen 32 €»; (c) «dos llibres i un marcador de 5 € costen 17 €».

16 (a) $3\cdot 8+1=25$. (b) $3n+1=31$; provant, $n=10$ ($3\cdot 10+1=31$). (c) $2n+1=21$ (la solució és $n=10$).

Notes per al professorat.

- Aquesta sessió es fa amb **targetes frase↔ expressió** per emparellar, tal com preveu la SA. Es poden plastificar i reutilitzar.
- L'exercici 10 té trampa deliberada: hi ha *tres* opcions correctes, no una. Serveix per veure qui entén que el $=$ és simètric i que $\frac{1}{2}(x+1)$ i $\frac{x+1}{2}$ són la mateixa cosa.
- L'error més estès de l'exercici 8 és el (e): molts escriuen $2x-10$. La lectura acurada de l'ordre és comprensió lectora, i està traçada com a tal a la SA.
- L'exemple «Un patró de figures» i l'exercici 16 són el saber del Repartiment «patrons geomètrics: traducció al llenguatge algebraic». A la prova hi ha una pregunta germana (la figura amb 49 escuradents).
- L'exercici 14 només demana *traduir*, no resoldre. És deliberat: separar les dues dificultats.